

De wetten van Newton

Traagheid, $F = m \cdot a$ en actie en reactie, met de voorbeelden erbij.

1 De eerste wet: traagheid

De **eerste wet van Newton** zegt dat **zonder resulterende kracht de bewegingstoestand niet verandert**: wat stilstaat blijft stilstaan, wat beweegt blijft met dezelfde snelheid rechtdoor gaan. Met één woord heet ze de **traagheidswet**. Er zijn in totaal **drie** wetten van Newton.

Daaruit volgt dat een **lichaam geen voortdurende kracht nodig heeft om met constante snelheid door te blijven bewegen**, en dat een **lichaam dat met constante snelheid rechtdoor beweegt, geen resulterende kracht voelt**. Op een **lift die met constante snelheid naar boven gaat**, is de resulterende kracht dus **nul**, want de snelheid verandert niet.

Voorbeelden van **traagheid**: je glijdt vooruit als de trein plots afremt en een **tafellaken wegtrekken zonder de borden mee**. Ook **naar voren vliegen als de bus plots remt** hoort erbij: **je lichaam wil met dezelfde snelheid door blijven gaan**. Een **gordel die je bij een botsing tegenhoudt**, en een **tafellaken dat onder de borden vandaan getrokken wordt**, zijn allebei de **eerste wet**.

De grootheid die zegt **hoe moeilijk een lichaam van bewegingstoestand verandert**, is zijn **massa**. Massa is dus de maat van de traagheid.

2 De tweede wet: $F = m \cdot a$

De **tweede wet van Newton** zegt dat **de resulterende kracht de massa maal de versnelling is**. De **resulterende kracht** is **de vectoriële som van alle krachten** en ze **wijst in dezelfde zin als de versnelling**: **de versnelling wijst altijd in dezelfde zin als de resulterende kracht**. Versnelling staat in m/s^2 .

Drie keer rekenen. Werkt op een lichaam van **4 kg** een resulterende kracht van **12 N**, dan is de versnelling **3 m/s^2** . Wordt een **kist van 5 kg met 20 N geduwd** terwijl ze **5 N wrijving** voelt, dan blijft er 15 N over en is de versnelling **3 m/s^2** . Om een lichaam van **2 kg vanuit rust in 5 s tot 10 m/s** te brengen, heb je **4 N** nodig.

De massa werkt tegen: een **grotere massa heeft bij dezelfde kracht een kleinere versnelling**. Krijgen een **wagen van 1000 kg** en een **vrachtwagen van 10 000 kg dezelfde kracht**, dan **versnelt de wagen tien keer zo hard als de vrachtwagen**. Daarom verklaart de **tweede wet** ook waarom een **volle winkelkar trager op gang komt**: **een grotere massa geeft minder versnelling**.

De zin van de versnelling volgt uit de kracht. Bij een **afremmende auto** wijst ze **tegen de bewegingszin in**. Rolt een **bal een helling af**, dan zorgt **de component van de zwaartekracht langs het vlak** voor de versnelling.

Een **steen valt in een luchtledige buis even snel als een veertje** omdat **er geen luchtweerstand is, dus werkt enkel de zwaartekracht**. In de tweede wet valt de massa dan aan beide kanten weg.

3 De derde wet: actie en reactie

De **derde wet van Newton** zegt dat **elke kracht samengaat met een even grote tegengestelde kracht**. Met één woord: de **actie-reactiewet**. Duw je **met 200 N tegen een muur**, dan duwt de muur **met 200 N** terug.

Actie en reactie heffen elkaar niet op omdat **ze op twee verschillende lichamen werken**: ze werken dus **niet op hetzelfde lichaam** in. Daarom kan je met zo'n paar nooit rechtstreeks rekenen aan één lichaam.

Twee krachten vormen een **actie-reactiepaar** als ze op elkaars lichaam werken: **de aarde trekt aan de maan en de maan aan de aarde**, en **jij duwt tegen de muur en de muur duwt tegen jou**. De reactie op **de zwaartekracht die de aarde op jou uitoefent**, is **de kracht waarmee jij aan de aarde trekt**. En als **jij op de grond springt, duw jij de aarde ook een beetje weg** — alleen merk je dat niet, want haar massa is onvoorstelbaar veel groter.

Voorbeelden van de derde wet: **een zwemmer die water naar achter duwt** en **een ballon die leegloopt en wegvliegt**. Een **raket komt in de ruimte vooruit** doordat **ze gasen naar achter duwt en die haar naar voren duwen**. En een **geweer slaat terug bij het afvuren** omdat **de kogel even hard terugduwt als het geweer hem vooruit duwt**.

Een **paard trekt aan een kar met dezelfde kracht als waarmee de kar aan het paard trekt**, en toch komt het geheel vooruit: **het paard duwt ook met zijn hoeven tegen de grond**, en die kracht van buiten het stel zet alles in beweging. Bij een **botsing tussen een vrachtwagen en een auto zijn de twee krachten even groot**; de schade is anders doordat de massa's verschillen.

4 Zwaarder en lichter voelen

Versnelt een **lift naar boven**, dan **voel je je zwaarder dan anders**, want de vloer moet je naast je gewicht ook nog versnellen. Bij een versnelling naar beneden voel je je lichter.

Een **astronaut in een baan rond de aarde voelt nog wél zwaartekracht**: die houdt hem net in zijn baan. Hij zweeft omdat hij samen met zijn station in een vrije val zit.

Voetgangers **buigen hun knieën bij het landen van een sprong** omdat **het afremmen dan langer duurt en de kracht kleiner is**. Dat is de tweede wet in omgekeerde richting: dezelfde snelheidsverandering over een langere tijd vraagt een kleinere kracht.

Onthoud dit

- Eerste wet: zonder resulterende kracht verandert de bewegingstoestand niet.
- Massa is de maat van de traagheid.
- Tweede wet: $F = m \cdot a$; de versnelling volgt de resulterende kracht.
- Dezelfde kracht geeft een tien keer zwaarder lichaam tien keer minder versnelling.
- Derde wet: elke kracht heeft een even grote tegengestelde kracht.
- Actie en reactie heffen elkaar niet op: ze werken op twee lichamen.
- Langer afremmen betekent een kleinere kracht.